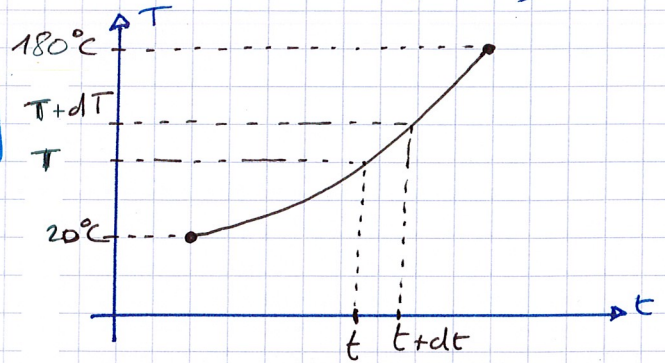
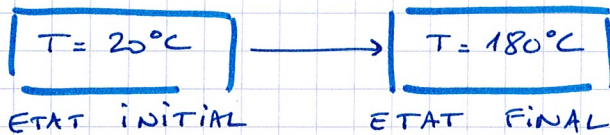


T1, FORMALISME DIFFÉRENTIEL DE LA THERMODYNAMIQUE.

I BILAN D'ÉNERGIE INSTANTANÉ

① TRANSFORMATION INFINITESIMALE

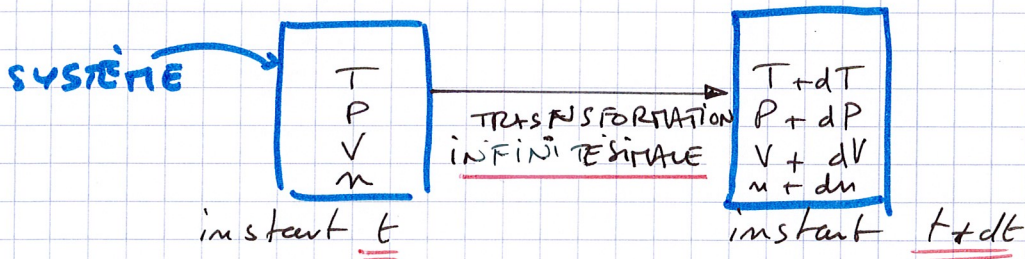
Système considéré : { une pomme de terre dans un four }



- On note dT la variation de température du système entre 2 instants t et $t+dt$
- La pente de la courbe à l'instant t est $\frac{dT}{dt}$

Ⓟ Rigoureusement la pente est $\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{dT}{dt}$

GÉNÉRALISATION :



Ⓟ Transformation isotherme : $T = \text{cte} \implies dT = 0$
" isobare : $P = \text{cte} \implies dP = 0$
" isochore : $V = \text{cte} \implies dV = 0$
système fermé : $n = \text{cte} \implies dn = 0$

(2) BILAN D'ÉNERGIE POUR UNE TRANSFORMATION INFINITESIMALE.

$$dU = \delta W + \delta Q$$

bilan d'énergie instantané

$dU = U(t+dt) - U(t)$
variation de l'énergie interne entre t et $t+dt$

Énergie reçue par transfert mécanique (travail) pendant dt

énergie reçue par transfert thermique pendant dt

Expression du travail des forces de pression :

$$\delta W_p = -P_{\text{ext}} dV$$

- (Pg) si $V \nearrow$ (dilatation) : $dV > 0 \Rightarrow \delta W_p < 0$
 si $V \searrow$ (compression) : $dV < 0 \Rightarrow \delta W_p > 0$
 si $V = \text{cte}$ (isochore) : $dV = 0 \Rightarrow \delta W_p = 0$

(Pg) dU "d droit" car U fonction d'état
 $\delta W, \delta Q$ "delta" car W, Q ne sont pas des fonctions d'état.

• Expressions de dU

pour 1 gaz parfait :

$$dU = C_v dT$$

pour 1 phase condensée idéale :

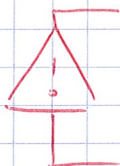
$$dU = C dT$$

• Lien avec le chapitre précédent :

Une transformation (état A $\rightarrow$ état B) peut être vue comme une succession de transformations infinitésimales.

$\rightarrow$ On calcule $\Delta U_{A \rightarrow B}$ en faisant la "somme" des dU

$$\Delta U_{A \rightarrow B} = \int_A^B dU = \int_A^B \delta W + \delta Q = \underbrace{\int_A^B \delta W}_W + \underbrace{\int_A^B \delta Q}_Q = W + Q$$



$\int_A^B dU$ est indépendante de la transformation A $\rightarrow$ B suivie
 mais $\int_A^B \delta W$ et $\int_A^B \delta Q$ dépendent de la transformation suivie

(Pg) travail des forces de pression : $W_p = \int_A^B \delta W_p = - \int_{V_A}^{V_B} P_{\text{ext}} dV$

3) CAS D'UNE TRANSFORMATION MONOBARE

Hypothèse (1) : $P_{\text{ext}} = \text{cte}$ $\leftarrow$ transformation monobare

Hypothèse (2) : $P = P_{\text{ext}}$ $\leftarrow$ équilibre mécanique entre le système et l'extérieur.

Rappel : $H = U + PV$ $\leftarrow$ définition de l'enthalpie

$$\begin{aligned}\text{Dac } dH &= d(U + PV) \\ &= dU + d(PV) \quad \leftarrow P = P_{\text{ext}} \\ &= dU + d(P_{\text{ext}} dV) \quad \leftarrow P_{\text{ext}} = \text{cte} \\ dH &= dU + P_{\text{ext}} dV\end{aligned}$$

Hypothèse 3 : Seules les forces de pression travaillent

$$\Rightarrow \delta W = - P_{\text{ext}} dV \quad \Rightarrow dU = - P_{\text{ext}} dV + \delta Q$$

$$\text{Dac : } dH = - P_{\text{ext}} dV + \delta Q + P_{\text{ext}} dV$$

$$\Rightarrow \boxed{dH = \delta Q}$$

(Pg) Relation utilisable si $P = P_{\text{ext}} = \text{cte}$
en particulier : cas d'un système directement en contact avec l'atmosphère.

Expressions de dH :

pour un gaz parfait :

$$\boxed{dH = C_p dT}$$

pour une phase condensée idéale :

$$\boxed{dH = C dT}$$

④ FORMULATION EN PUISSANCE

On introduit $P_{\text{méca}}$, P_{th}

Def

$$P_{\text{méca}} = \frac{\delta W}{dt} \Rightarrow \underline{\delta W = P_{\text{méca}} dt}$$

↑
puissance mécanique reçue par le système

Def

$$P_{\text{th}} = \frac{\delta Q}{dt} \Rightarrow \underline{\delta Q = P_{\text{th}} dt}$$

↑
puissance thermique reçue par le système

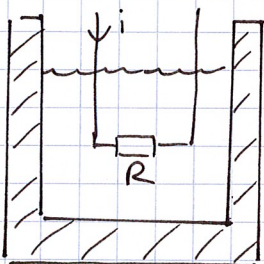
Le bilan d'énergie instantané se réécrit :

$$\underline{dU = (P_{\text{méca}} + P_{\text{th}}) dt}$$

• Cas d'une transformation manobable $P_{\text{ext}} = \text{cte}$
(+ équilibre mécanique système/extérieur $P = P_{\text{ext}}$)

$$\underline{dH = \delta Q = P_{\text{th}} dt}$$

Application directe : mesure de C_p par calorimétrie



① $P = P_{\text{ext}} = \text{cte} \Rightarrow dH = \delta Q$

Donc $dH = P_{\text{th}} dt$

ici : $P_{\text{th}} = +Ri^2 - P_{\text{pertes}}$

↑
effet Joule

↑
transfert thermique
eau → extérieur
par conduction
à travers les parois

② $P_{\text{pertes}} = 0$: calorimètre parfaitement
isolé

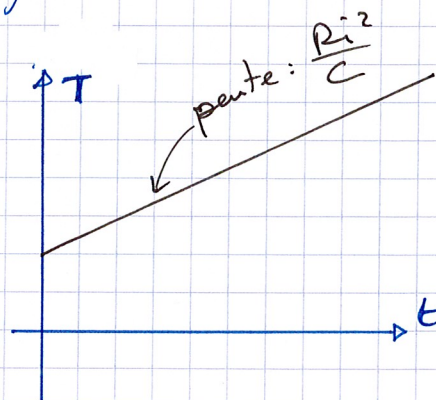
Donc : $dH = Ri^2 dt$

$\Rightarrow C dT = Ri^2 dt$

$\Rightarrow \frac{dT}{dt} = \frac{Ri^2}{C}$

$\Rightarrow T(t) = \frac{Ri^2}{C} t + \text{cte}$

↑
 $T(t=0)$



$C = (m_{\text{eau}} + m')$ eau

m' : masse en eau du
calorimètre

II) BILAN D'ENTROPIE INSTANTANÉ

1) Bilan d'entropie pour une transformation infinitésimale

$$dS = \delta S_{\text{échangée}} + \delta S_{\text{créée}}$$

variation d'entropie
du système entre
 t et $t+dt$

entropie échangée
avec l'extérieur
pendant dt

entropie créée
au sein du
système pendant dt

• entropie échangée : $\delta S_{\text{échangée}} = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$

(Pg) transformation adiabatique : $\delta Q = 0 \Rightarrow \delta S_{\text{échangée}} = 0$

• entropie créée : $\delta S_{\text{créée}} \geq 0$

Définition $\left[\begin{array}{ll} \delta S_{\text{créée}} > 0 & \Leftrightarrow \text{transformation irréversible} \\ \delta S_{\text{créée}} = 0 & \Leftrightarrow \text{transformation réversible} \end{array} \right.$

• lien avec le chapitre précédent:

$$dS = \delta S_{\text{échangée}} + \delta S_{\text{créée}} \Rightarrow \int_A^B dS = \int_A^B \delta S_{\text{échangée}} + \int_A^B \delta S_{\text{créée}}$$
$$\Leftrightarrow \Delta S_{A \rightarrow B} = S_{\text{échangée}} + S_{\text{créée}}$$

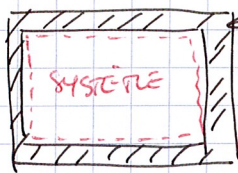


$\Delta S_{A \rightarrow B} = \int_A^B dS$ est indépendante de la transformation suivie pour aller de A à B

$\left. \begin{array}{l} S_{\text{échangée}} = \int_A^B \delta S_{\text{échangée}} \\ S_{\text{créée}} = \int_A^B \delta S_{\text{créée}} \end{array} \right\}$ dépendent de la transformation suivie pour aller de A à B

② Evolution et équilibre d'un système isolé

On considère un système isolé



paroi
indéformable
et
calorifugée

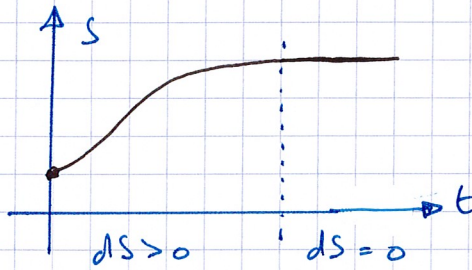
$$\longrightarrow \delta W_p = 0 \quad (V = \text{cte})$$

$$\longrightarrow \delta Q = 0$$

pas d'échange d'énergie avec l'extérieur : $dU = \delta W + \delta Q = 0$

Bilan d'entropie instantané : $dS = \underbrace{\frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}}_{=0} + \underbrace{\delta S_{\text{créa}}}_{\geq 0}$

Donc : $dS \geq 0$ l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter.



L'entropie du système augmente puis atteint sa valeur maximale lorsque le système atteint l'équilibre thermodynamique.

système hors-équilibre système à l'équilibre

À retenir : A l'équilibre thermodynamique, pour un système isolé :

$$dS = 0$$

(lorsque le système évolue d'un état hors-équilibre vers un état d'équilibre

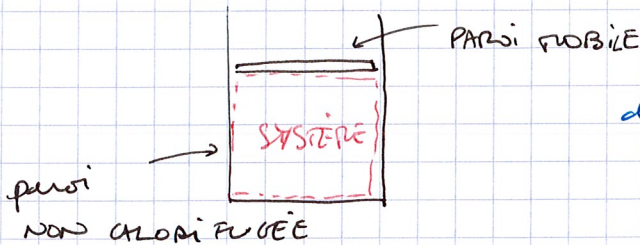
$$dS > 0$$

(> VOCABULAIRE : EVOLUTION "SPONTANÉE"

③ L'enthalpie libre, un potentiel thermodynamique

On considère maintenant un système :

- en équilibre mécanique avec l'extérieur : $P = P_{\text{ext}}$
- " " thermique avec l'extérieur : $T = T_{\text{ext}}$



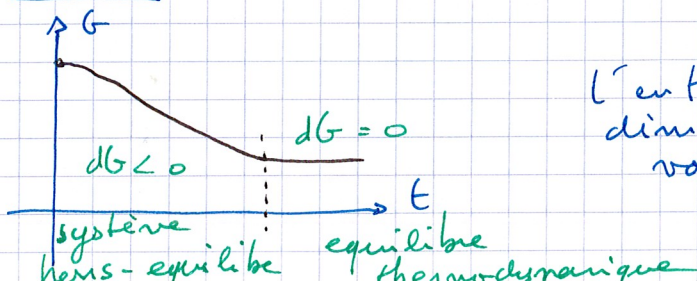
→ Le système peut échanger de l'énergie avec l'extérieur sous forme de travail et de transfert thermique.

- Bilan d'énergie instantané $dU = \delta W + \delta Q$
(H) Seules les forces de pression travaillent.
 $\Rightarrow \delta W = - P_{\text{ext}} dV$
- Bilan d'entropie instantané : $dS = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} + \delta S_{\text{créé}}$
 $\Rightarrow \delta Q = T_{\text{ext}} dS - T_{\text{ext}} \delta S_{\text{créé}}$
- On introduit la fonction enthalpie libre :

$$G = H - TS = U + PV - TS$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow dG &= d(U + PV - TS) \\ &= dU + \underbrace{d(PV)}_{P=P_{\text{ext}}=\text{cte}} - \underbrace{d(TS)}_{T=T_{\text{ext}}=\text{cte}} \\ &= dU + P_{\text{ext}} dV - T_{\text{ext}} dS \\ &= \delta W_p + \delta Q + P_{\text{ext}} dV - T_{\text{ext}} dS \\ &= - \cancel{P_{\text{ext}} dV} + \delta Q + \cancel{P_{\text{ext}} dV} - T_{\text{ext}} dS \\ &= \cancel{T_{\text{ext}} dS} - \cancel{T_{\text{ext}} \delta S_{\text{créé}}} - \cancel{T_{\text{ext}} dS} \\ dG &= - T_{\text{ext}} \delta S_{\text{créé}} \end{aligned}$$

Conclusion : $\delta S_{\text{créé}} \geq 0 \Rightarrow dG \leq 0$



L'enthalpie libre du système diminue puis atteint sa valeur minimale lorsque le système atteint l'équilibre thermodynamique.

THERMODYNAMIQUE -

Definition

$$C_v = \frac{\partial U}{\partial T}$$

variables fixées

→ 1^{re} loi de Joule : Pour un gaz parfait, U ne dépend que de T

$$\Rightarrow dU = \frac{\partial U}{\partial T} \times dT = C_V dT \quad \text{par définition de } C_V$$

Definition:

$$C_p = \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_{P, n}$$

variables fixées

→ Pour mesurer C_p , il faut faire des expériences à pression constante.

→ 2° Loi de Joule : Pour un gaz parfait U ne dépend que de T

$$\Rightarrow dH = \frac{\partial H}{\partial T} \times dT = C_p dT$$

Postulat : L'entropie S d'un système peut s'exprimer en fonction de 3 variables : U, V, n

$$\Rightarrow S(u, v, n)$$

Définition de la température :

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V, n}$$

Ten Kelvins

Definiția de la presiune

$$\frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{U, n}$$

Unités:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}$$

$$P_a = J \cdot m^{-3}$$

$$\frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V}$$

Annotations for the second equation:

- $\frac{P}{T}$ is labeled with $J \cdot K^{-1}$
- $\frac{\partial S}{\partial V}$ is labeled with m^3

③ Identités thermodynamiques

• 1^{ère} identité thermodynamique

Postulat: $S(U, V, n) \Rightarrow dS = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V, n} dU + \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U, n} dV + \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{U, V} dn$

④ Système fermé de composition constante (pas de réaction chimique ni de changement d'état)

$$\Rightarrow n = \text{cte} \Rightarrow dn = 0$$

Donc
$$dS = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V, n} dU + \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U, n} dV$$

$$\Leftrightarrow dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV$$

$$\Leftrightarrow \boxed{dU = T dS - P dV}$$

• 2^{ème} identité thermodynamique

$$H = U + PV$$

$$\Rightarrow dH = d(U + PV)$$

$$\Leftrightarrow dH = dU + P dV + V dP$$

$$\Leftrightarrow dH = T dS - \cancel{P dV} + \cancel{P dV} + V dP$$

$$\boxed{dH = T dS + V dP}$$

• 3^{ème} identité thermodynamique

$$G = H - TS$$

$$\Rightarrow dG = dH - T dS - S dT$$

$$\Leftrightarrow dG = \cancel{T dS} + V dP - \cancel{T dS} - S dT$$

$$\Leftrightarrow \boxed{dG = V dP - S dT}$$